Partie A – Le nombre d'enfants inscrits

1. On ajoute 6 enfants à chaque rentrée.

Année	2026	2027	2028	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
n	0	1	2	**3**	**4**	**5**	**6**
$u(n)$	20	**26**	**32**	**38**	**44**	**50**	**56**

2.

$u(4) = 44$: à la rentrée $2026 + 4 = 2030$, la crèche accueillera 44 enfants.

3.

Chaque année, on ajoute 6 enfants : $u(n+1) = u(n) + 6$.

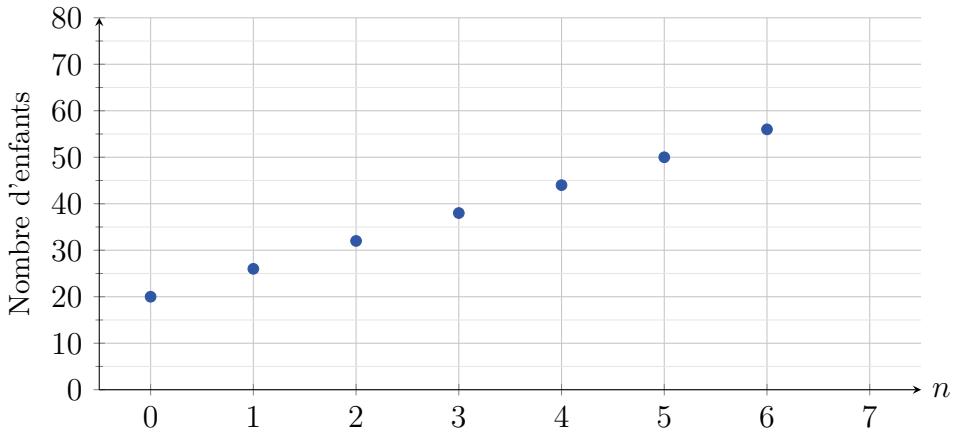
4.

De 2026 à 2036, il y a 10 rentrées. On part de 20 enfants et on ajoute 10 fois 6 enfants :

$$u(10) = 20 + 6 \times 10 = 20 + 60 = 80.$$

De la même façon, après n rentrées : $u(n) = 20 + 6 \times n$.

5. Nuage de points $(n\ ;\ u(n))$:



Les points sont alignés : $u(n) = 20 + 6n$ s'écrit comme une fonction affine.
On ne relie pas les points : n est un nombre entier (0, 1, 2…). Par exemple, la valeur $n = 2{,}5$ n'a pas de sens, il n'y a pas de rentrée entre 2028 et 2029.

Partie B – Le budget des repas

1.

$v(1) = 1{,}1 \times v(0) = 1{,}1 \times 40\,000 = 44\,000.$
$v(2) = 1{,}1 \times v(1) = 1{,}1 \times 44\,000 = 48\,400.$
$v(3) = 1{,}1 \times v(2) = 1{,}1 \times 48\,400 = 53\,240.$
$v(4) = 1{,}1 \times v(3) = 1{,}1 \times 53\,240 = 58\,564.$

n	0	1	2	3	4
$v(n)$	40 000	**44 000**	**48 400**	**53 240**	**58 564**

Chaque année, le budget est multiplié par 1,1 : $v(n+1) = \mathbf{1{,}1} \times v(n)$.

2. Non. Pour calculer $v(10)$, il faut connaître $v(9)$; pour calculer $v(9)$, il faut connaître $v(8)$, etc. Il faut donc calculer tous les termes un par un, de $v(1)$ jusqu'à $v(10)$.
Pour $u(10)$, la formule $u(n) = 20 + 6n$ donne le résultat directement.

Bilan

— Une **suite** est une liste de nombres numérotés par les entiers 0, 1, 2, … Le nombre $u(n)$ est le **terme de rang** n.

— **Formule explicite** : on calcule un terme directement à partir de son rang n. Exemple : $u(n) = 20 + 6n$.

— **Relation de récurrence** : on calcule un terme à partir du terme **précédent**. Il faut connaître le premier terme. Exemple : $v(0) = 40\,000$ et $v(n+1) = 1{,}1 \times v(n)$.

— On représente une suite par un **nuage de points** $(n \ ; \ u(n))$. On ne **relie** pas les points.